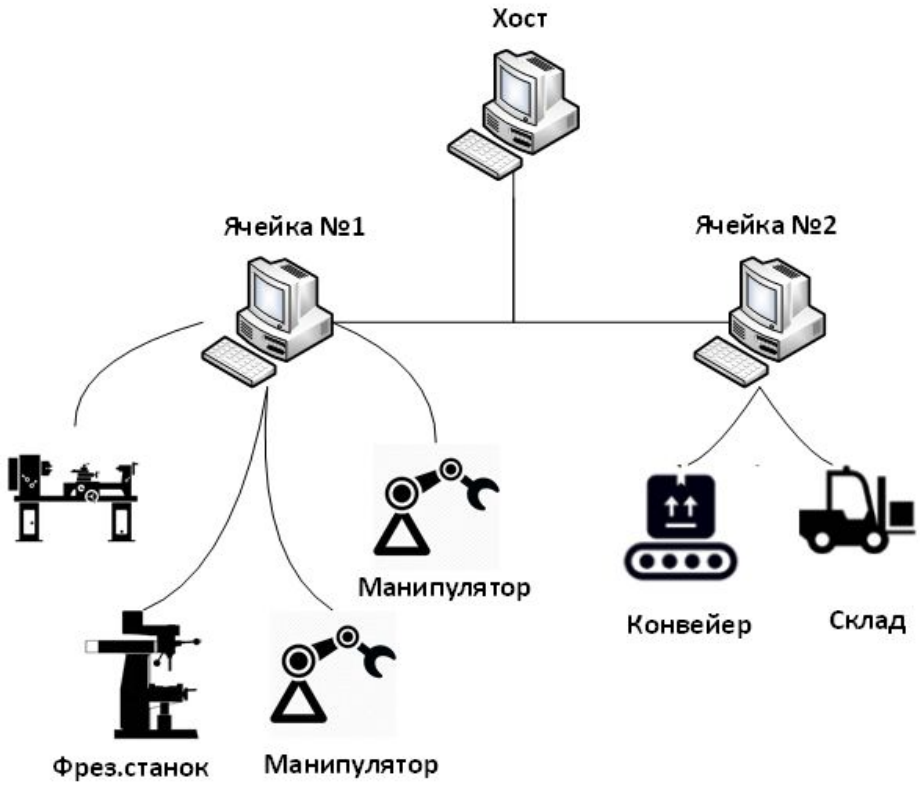
# Курсовой проект

на тему:

**Исследование возможности применения облачных технологий для управления ГПС**

Выполнили: Евгений Зведенюк
Джерард Хаппи
Кирилл Столяров

# Архитектура ГПС

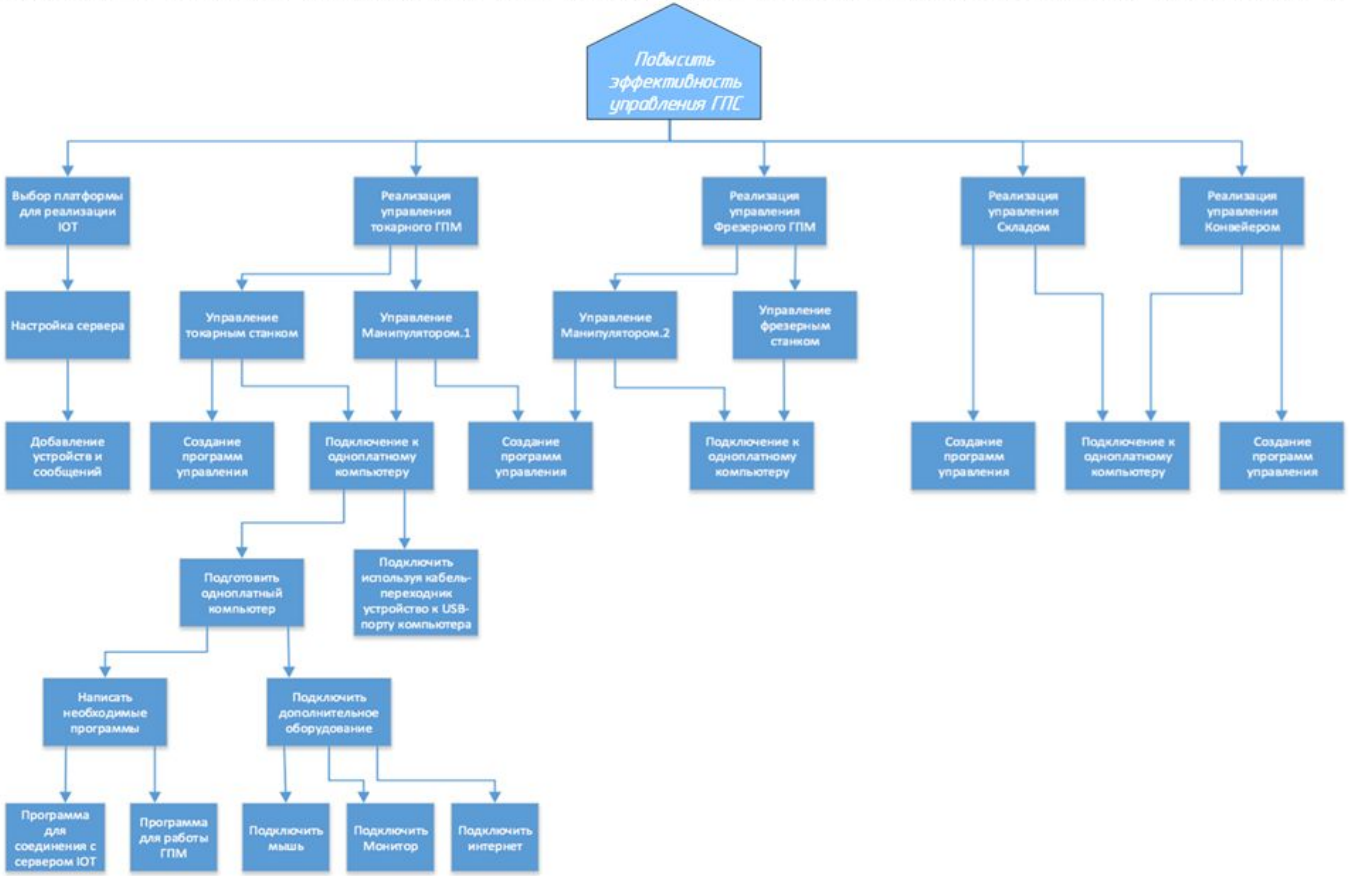



**Недостатки существующей системы управления ГПС:**

- Централизованная иерархическая система
- Нет доступа извне
- Устаревшее управление и драйвера

Цель проекта: Повысить эффективность управления ГПС

Основная задача: Создать прототип облачной системы управления токарного ГПМ



# Наиболее рплатформы: аспространенные облачные

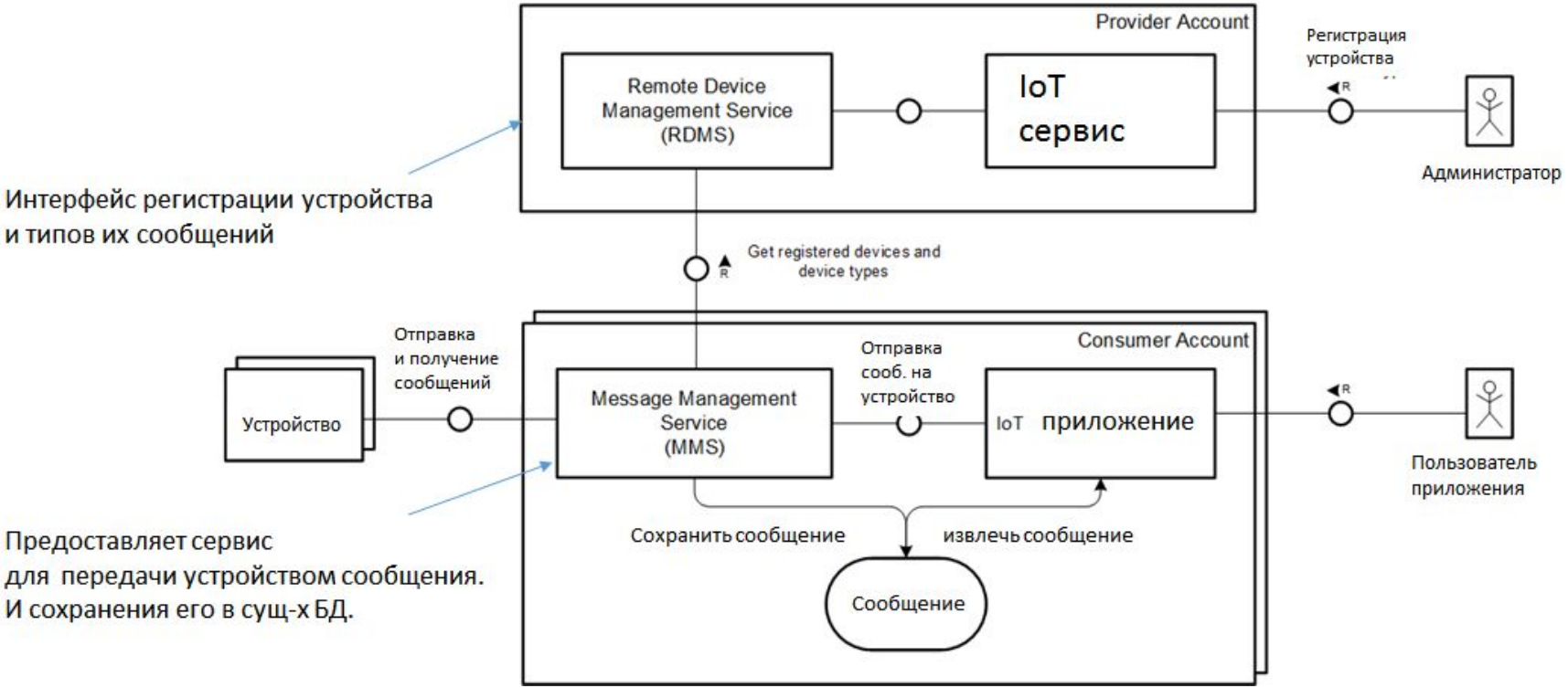
- OpenHAB
- Microsoft Azure
- IBM Bluemix
- **SAP HANA Cloud Platform**
- Aggregate Tibbo

# СРАВНЕНИЕ ПЛАТФОРМ

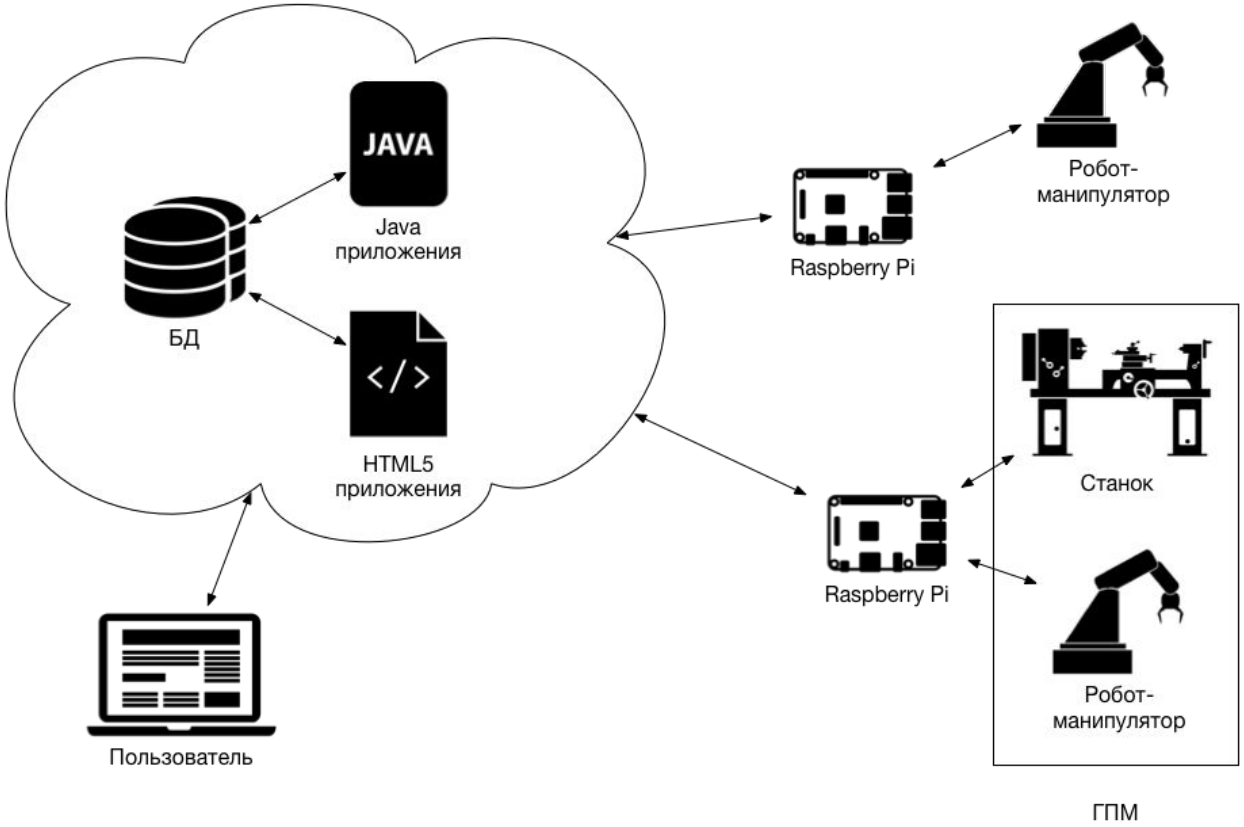
| | Microsoft Azure | IBM Bluemix | SAP HANA Cloud Platform |
|---|---|---|---|
| **ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ** | Малый и средний бизнес | Малый и средний бизнес | Малый, средний бизнес, крупные предприятия |
| **ОС СЕРВЕРОВ** | Linux, Windows | Windows | Linux, Windows |
| **СРЕДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ** | .NET, Java, Node, PHP, Python, Ruby | Node, PHP, Python, Ruby | Java, HTML5 |
| **МОДЕЛЬ РАЗВЕРТЫВАНИЯ** | Частное облако | Публичное облако | Публичное облако |
| **БАЗОВЫЙ ТАРИФ** | $0.02 / час: 750 MB RAM | Бесплатно*: 128 MB RAM | Бесплатно*: 2048 MB RAM |
| **БАЗЫ ДАННЫХ** | Microsoft SQL, MongoDB, MySQL, Oracle DB | MySQL, PostGreSQL | SAP HANA Database |

* — для непроизводственного использования

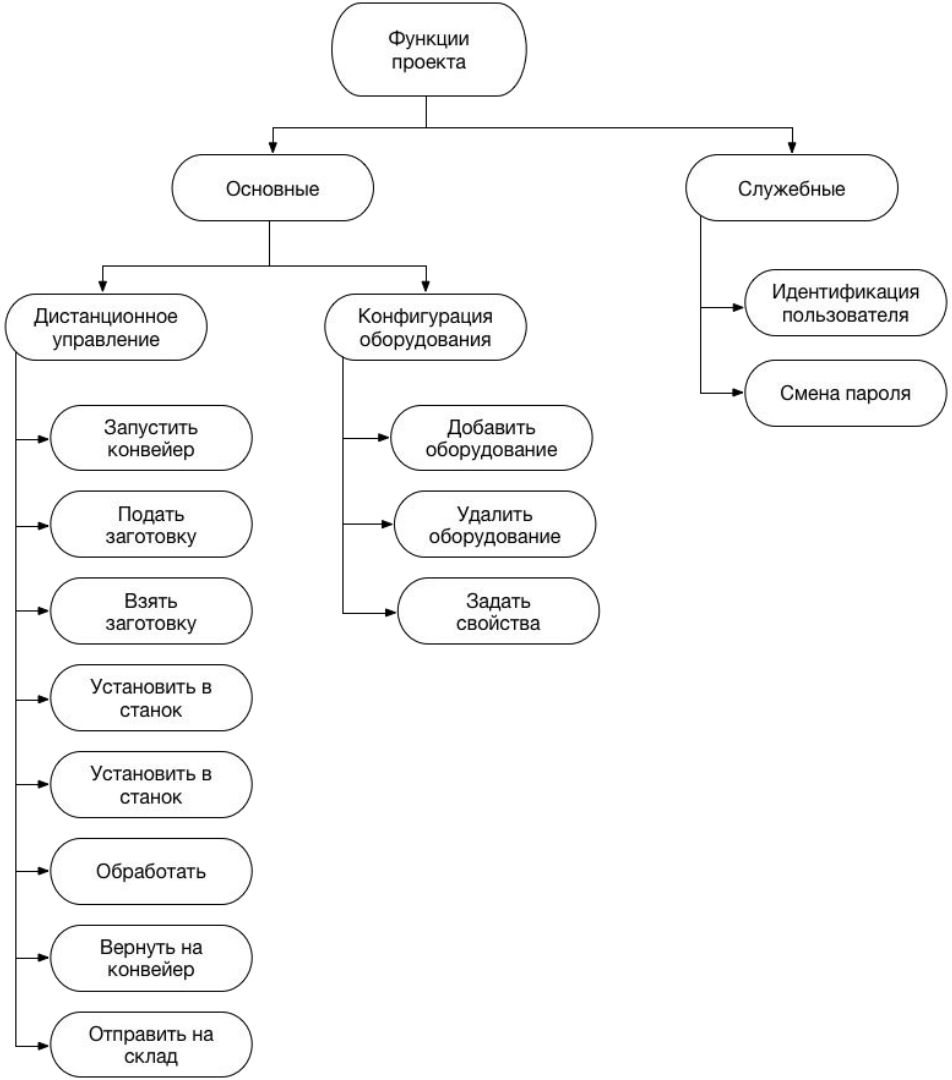
# Принцип работы HCP IoT service



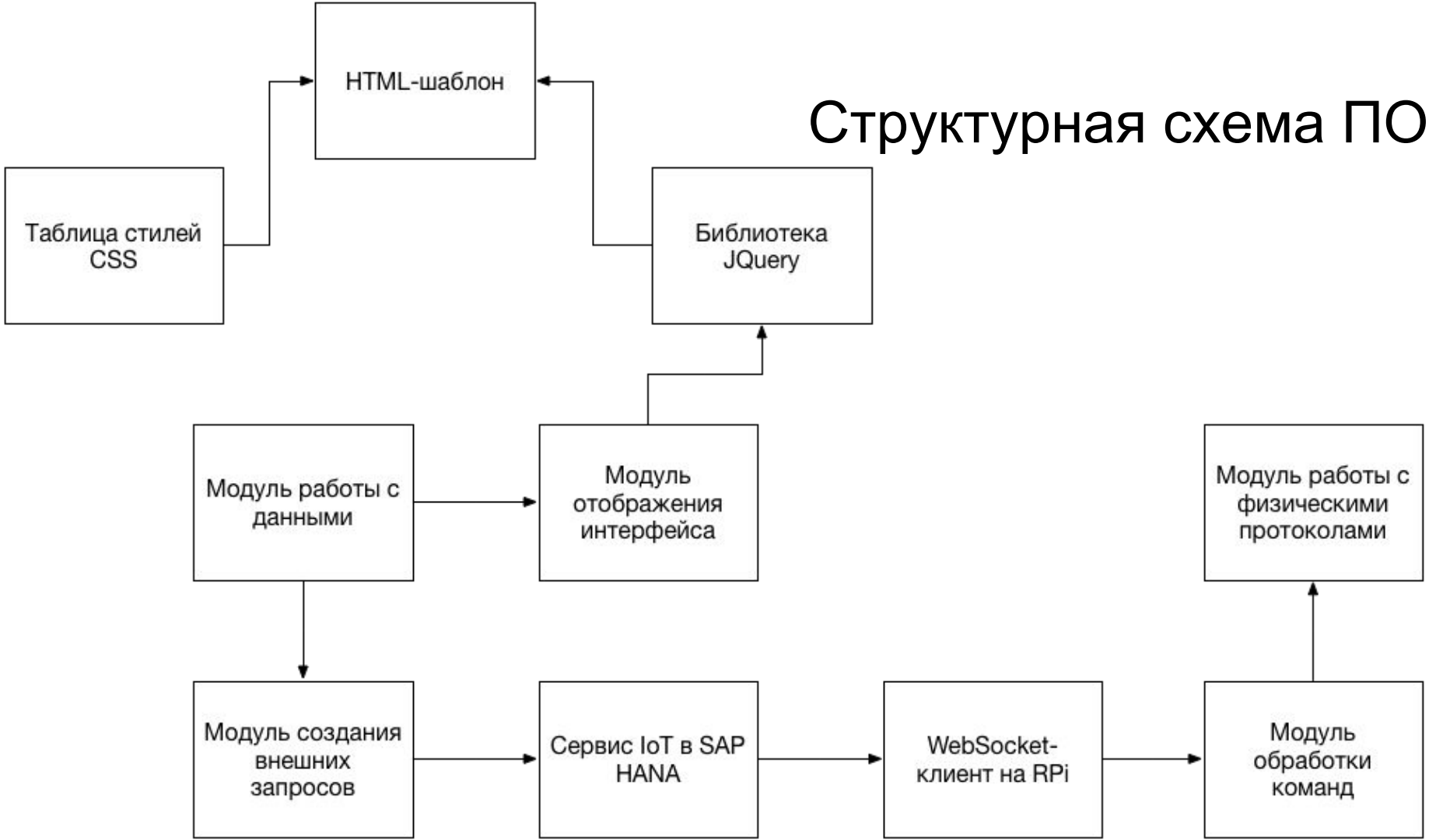
# Архитектура системы



# Дерево функций



# Структурная схема ПО



# Одноплатный компьютер

Одноплатный компьютер является связующим звеном между облаком и оборудованием

Управление оборудованием происходит по стандартным протоколам

# Пример реализации управления оборудованием

```
{
    "messageType":"m0t0y0p0e3",
    "messages":
        [
            {
                "cmd":"takeRed",
            }
        ]
}
```

SAP logo

Log list

**Robot control**

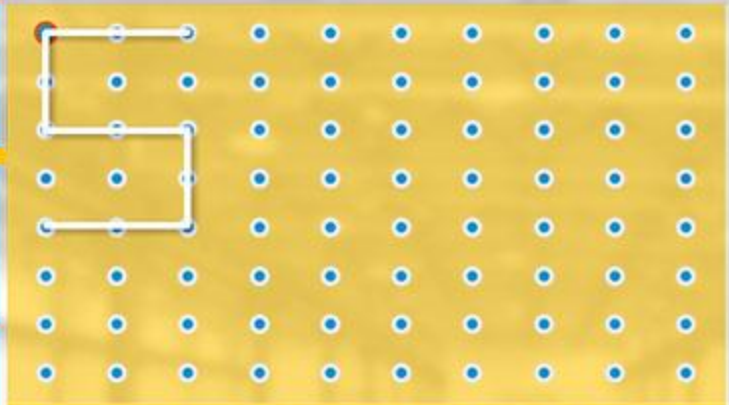
Production line control

Factory control

Order control

System analysis

**INFO**



› Ready to work
› Start position
› Movement
› Done
› Position 1/2 ...
› _

Reset all movements

| | | |
|---|---|---|
| **Start** work | **Red** pointer | **Green** Pointer |
| Draw **«SAP»** | Draw **«Ship»** | **Manual** mode |
| Diagnostic | **Emergency** stop | Stop **current task** |

SAP

Line view

Line scheme

Robot control

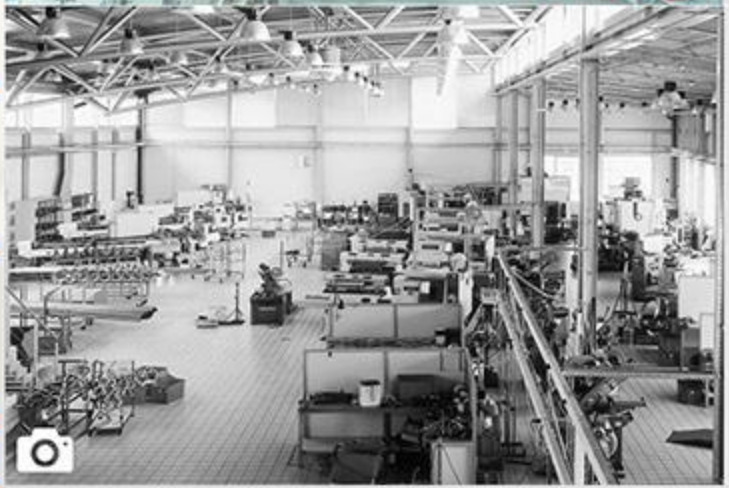
**Production line control**

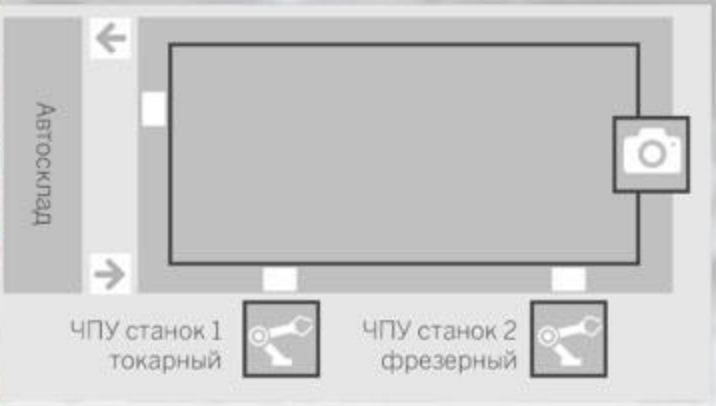
Factory control

Order control

System analysis

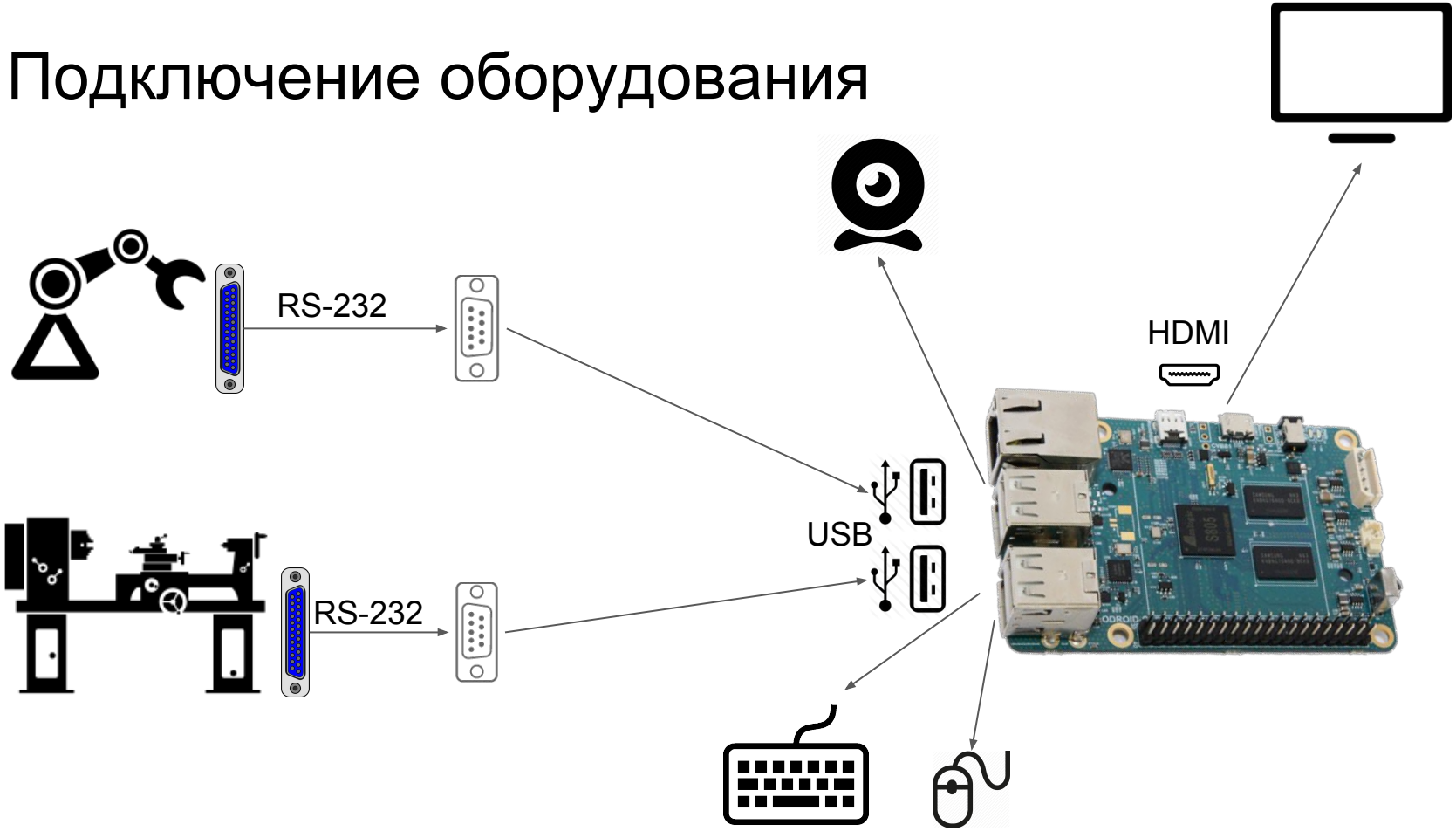
INFO






| | | |
|---|---|---|
| **Инициализация** | **Подать роботу** | **Взять заготовку** |
| **Подать в станок** | **Обработать** | **Вернуть на конвейер** |
| **Передать на сканирование** | **Отправить на склад** | **Автоматический процесс** ✓ |

# Подключение оборудования



# Всероссийский форум SAP

# Макет для форума

# Макет в 297

# Основные команды